

Redes Neurais e Deep Learning

ATUALIZAÇÃO DE PESOS *MOMENTUM*

Zenilton K. G. Patrocínio Jr
zenilton@pucminas.br

SGD – Treinamento de Rede Neural

SGD – *loop* principal:

```
while True:  
    data_batch = dataset.sample_data_batch()  
    loss = network.forward(data_batch)  
    dx = network.backward()  
    x += - learning_rate * dx
```

SGD – Treinamento de Rede Neural

SGD – *loop* principal:

```
while True:  
    data_batch = dataset.sample_data_batch()  
    loss = network.forward(data_batch)  
    dx = network.backward()  
    x += - learning_rate * dx
```



SGD – Treinamento de Rede Neural

SGD – *loop* principal:

```
while True:  
    data_batch = dataset.sample_data_batch()  
    loss = network.forward(data_batch)  
    dx = network.backward()  
    x += - learning_rate * dx
```



SGD – Treinamento de Rede Neural

SGD – *loop* principal:

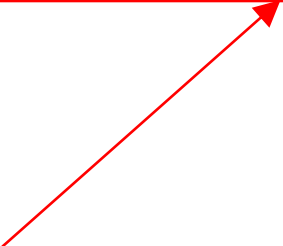
```
while True:  
    data_batch = dataset.sample_data_batch()  
    loss = network.forward(data_batch)  
    dx = network.backward()  
    x += - learning_rate * dx
```



SGD – Treinamento de Rede Neural

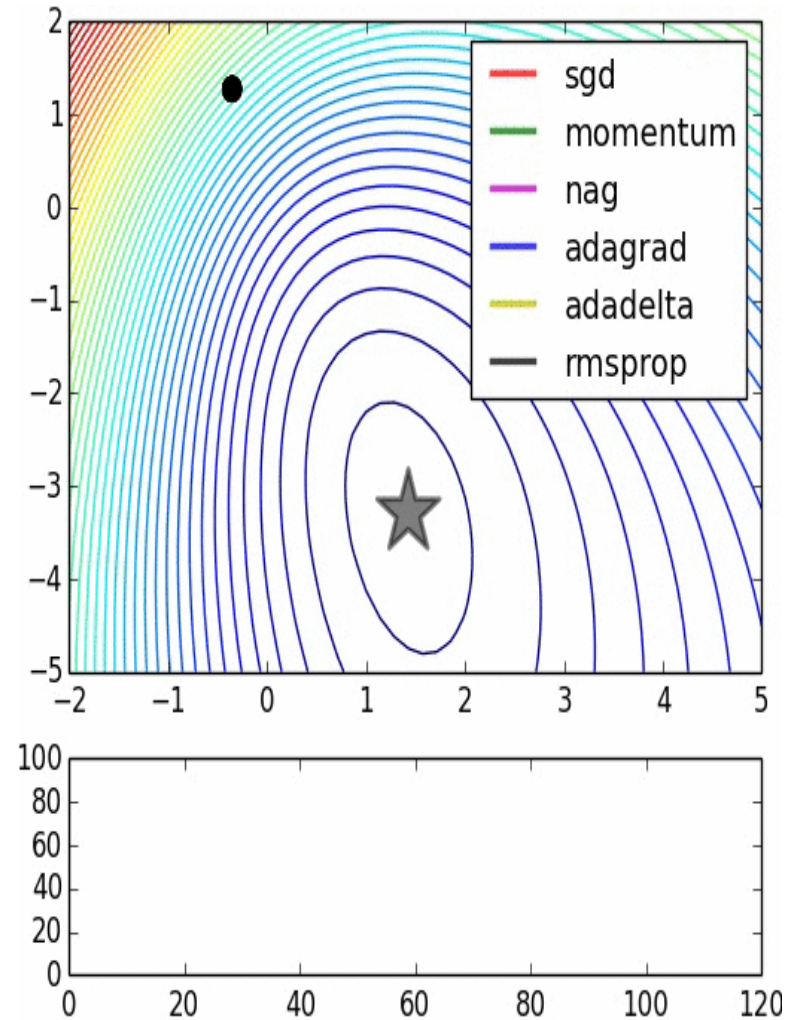
SGD – *loop* principal:

```
while True:
    data_batch = dataset.sample_data_batch()
    loss = network.forward(data_batch)
    dx = network.backward()
    x += - learning_rate * dx
```



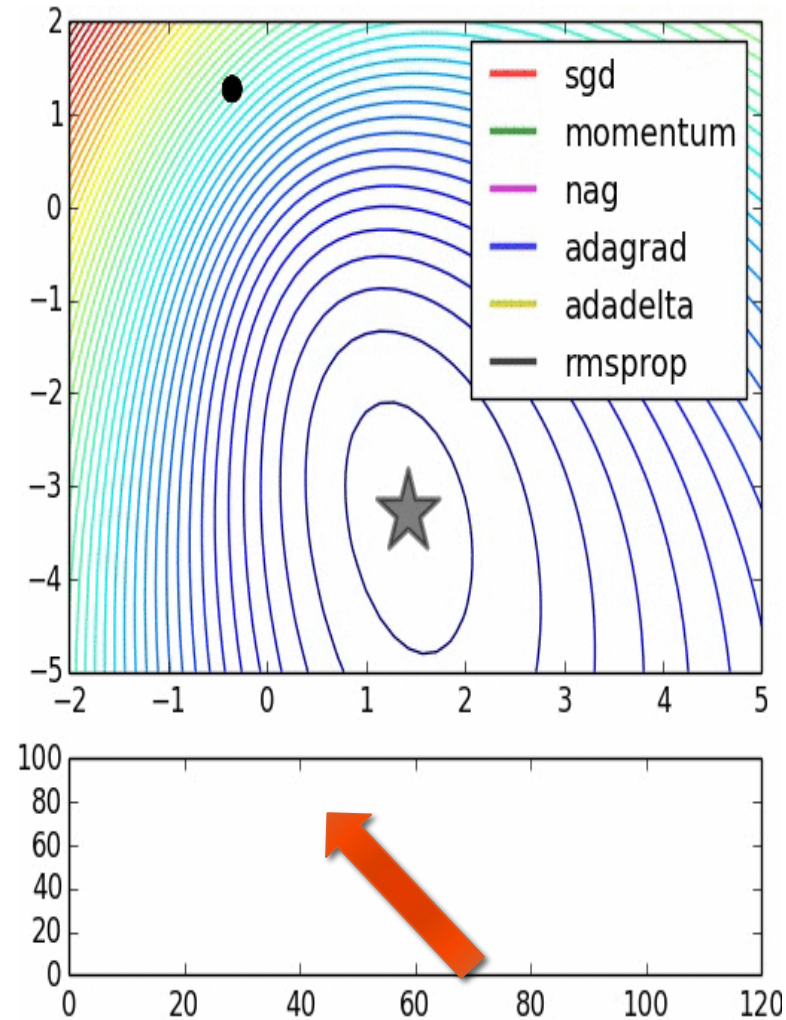
Atualização por meio de descida mais íngreme
(ou gradiente simples)

Vários Esquemas de Atualização de Pesos



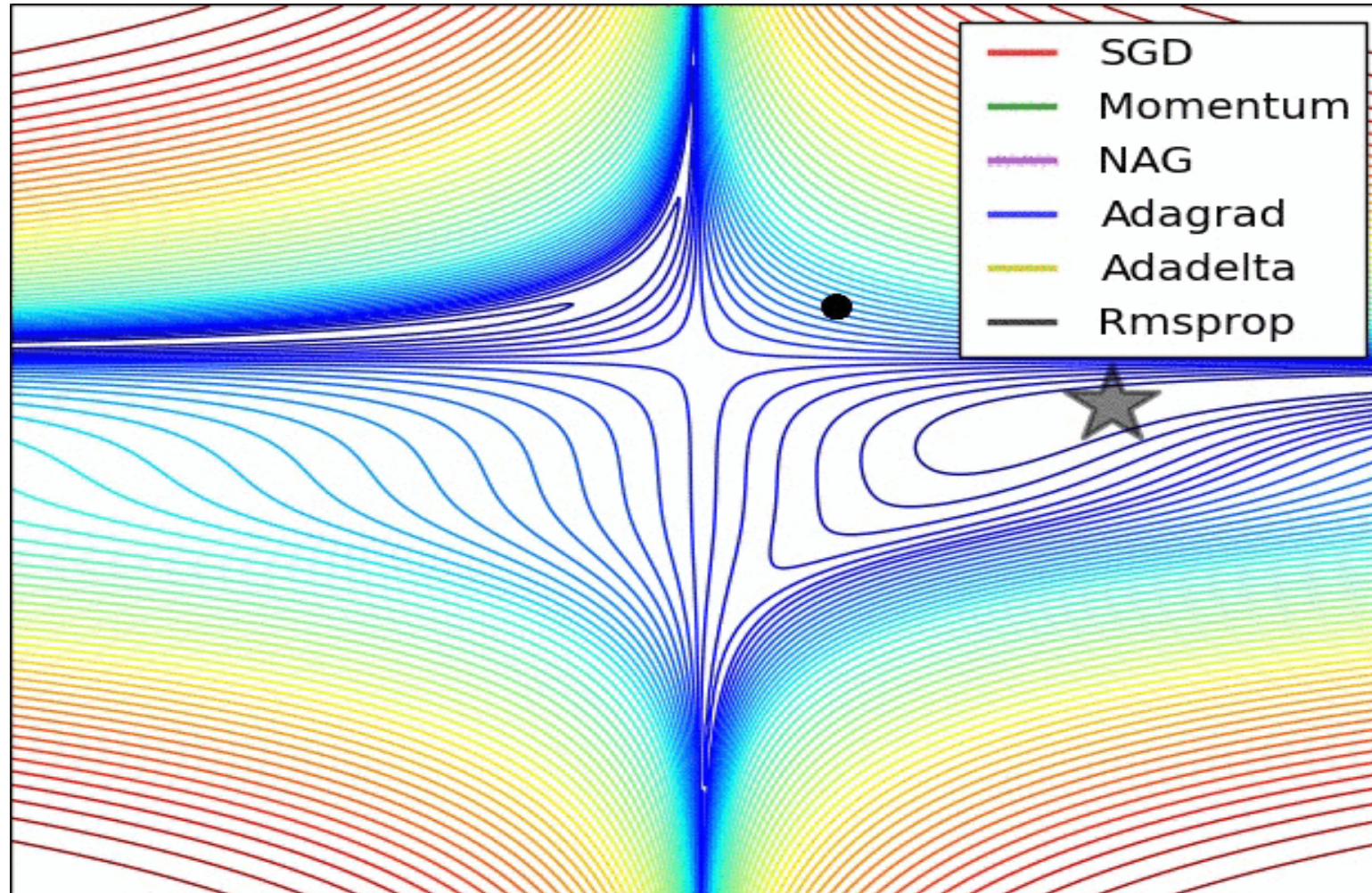
Crédito: Alec Radford, 2015

Vários Esquemas de Atualização de Pesos



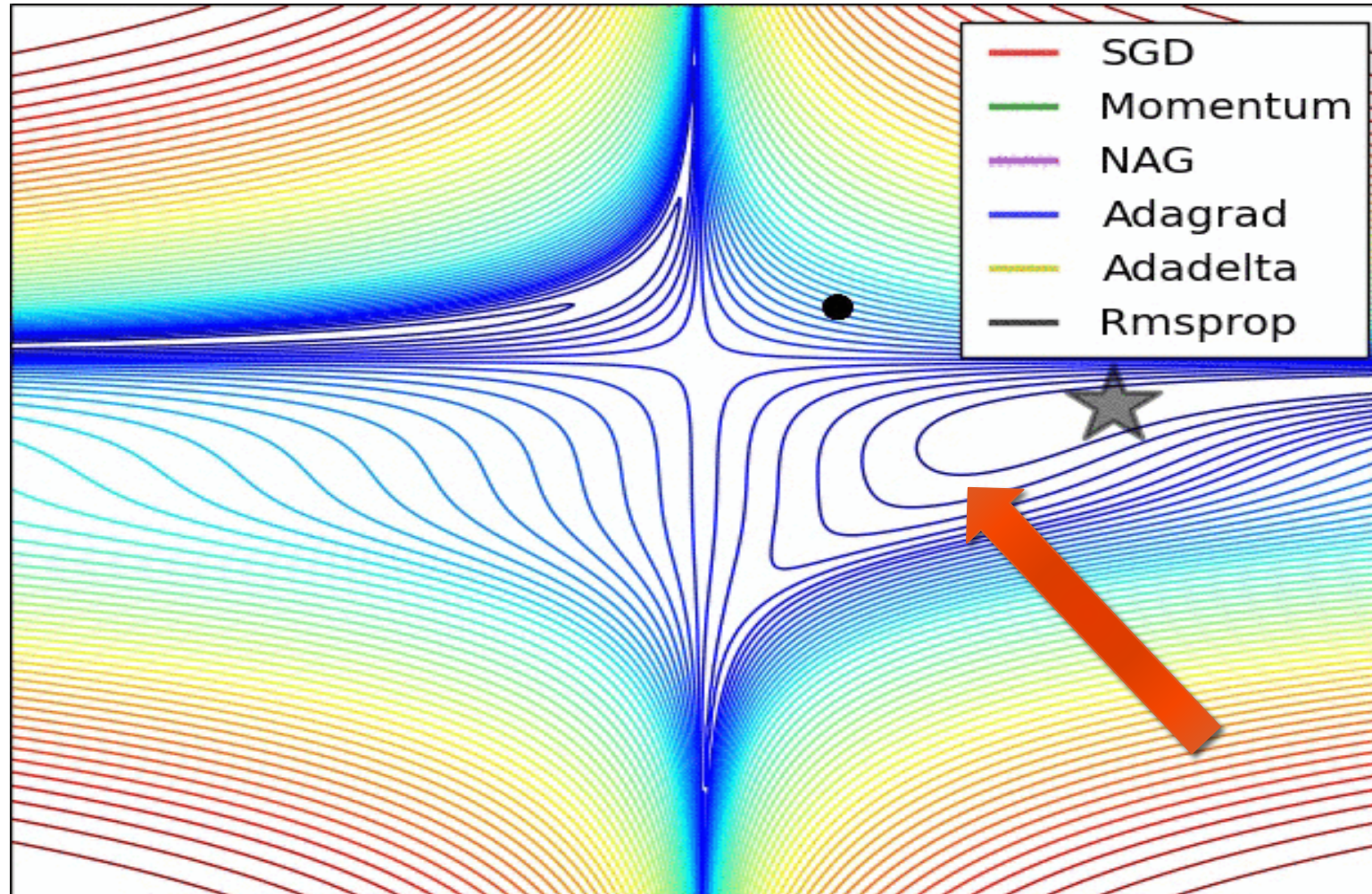
Crédito: Alec Radford, 2015

Vários Esquemas de Atualização de Pesos



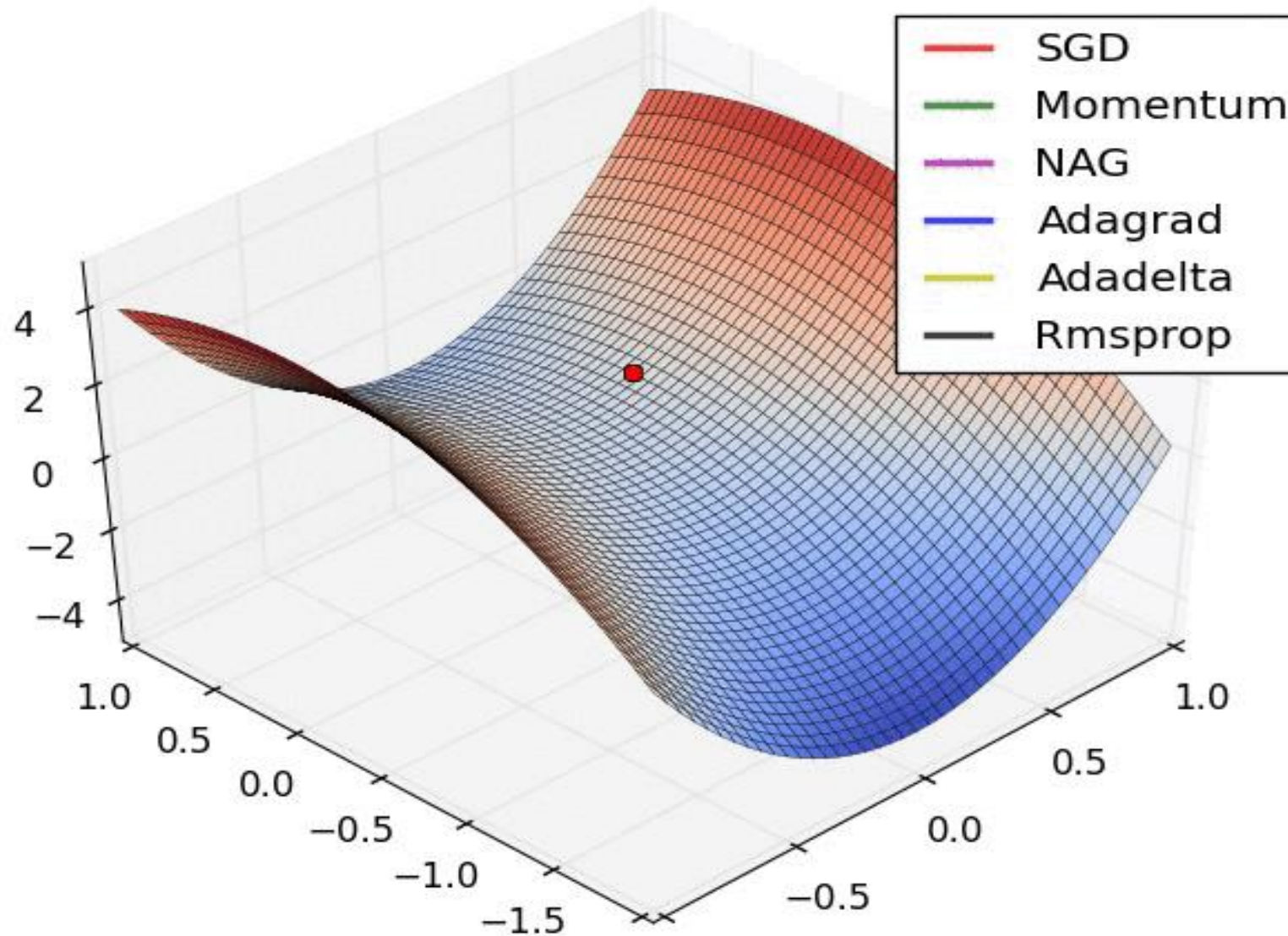
Crédito: Alec Radford, 2015

Vários Esquemas de Atualização de Pesos



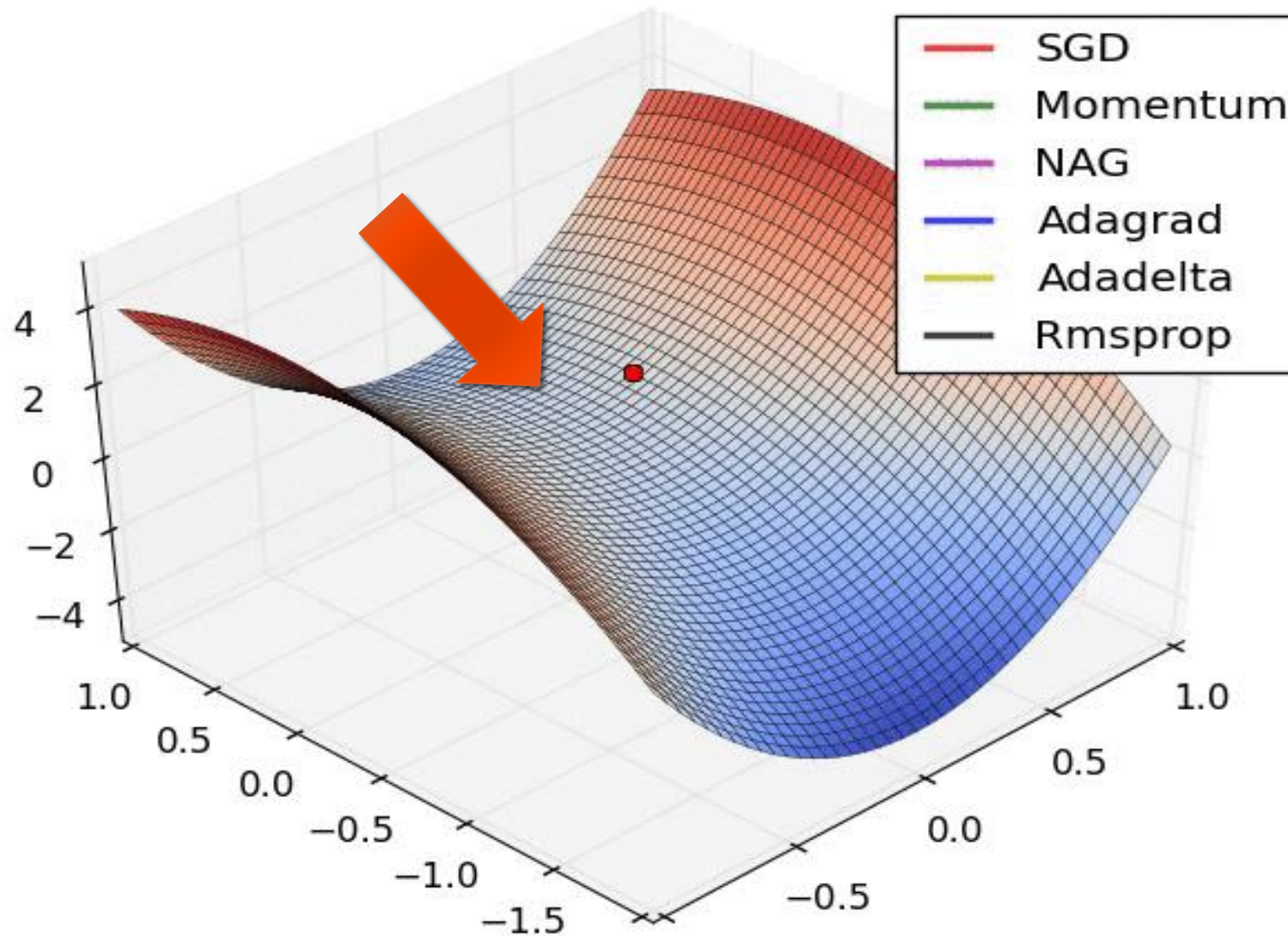
Crédito: Alec Radford, 2015

Vários Esquemas de Atualização de Pesos



Crédito: Alec Radford, 2015

Vários Esquemas de Atualização de Pesos



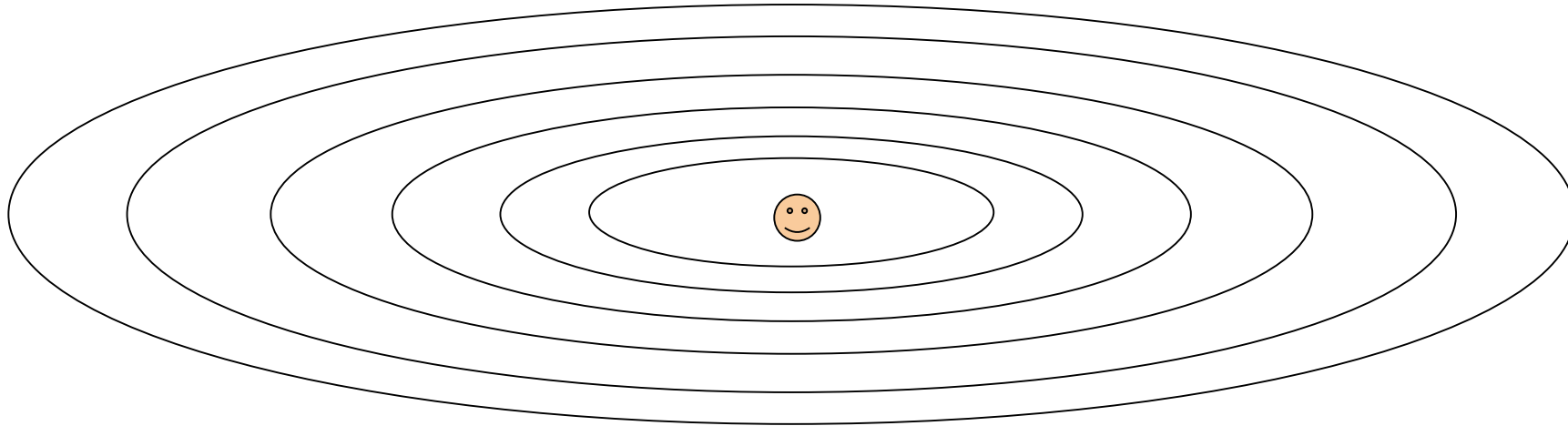
Crédito: Alec Radford, 2015

Problema com SGD

Suponha que a função de perda seja íngreme verticalmente, mas rasa horizontalmente

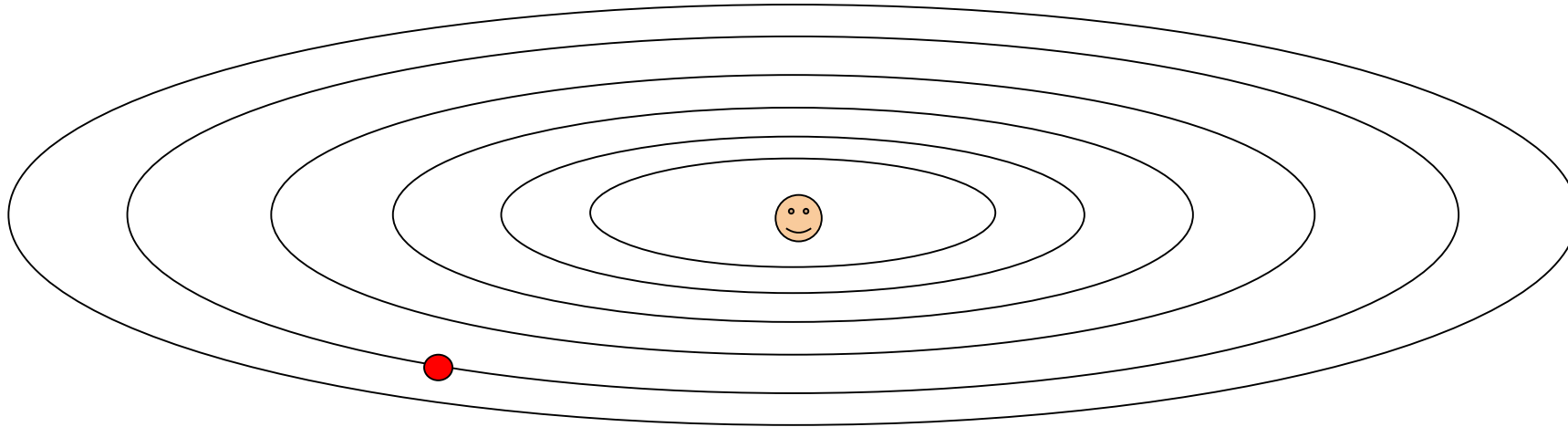
Problema com SGD

Suponha que a função de perda seja íngreme verticalmente, mas rasa horizontalmente



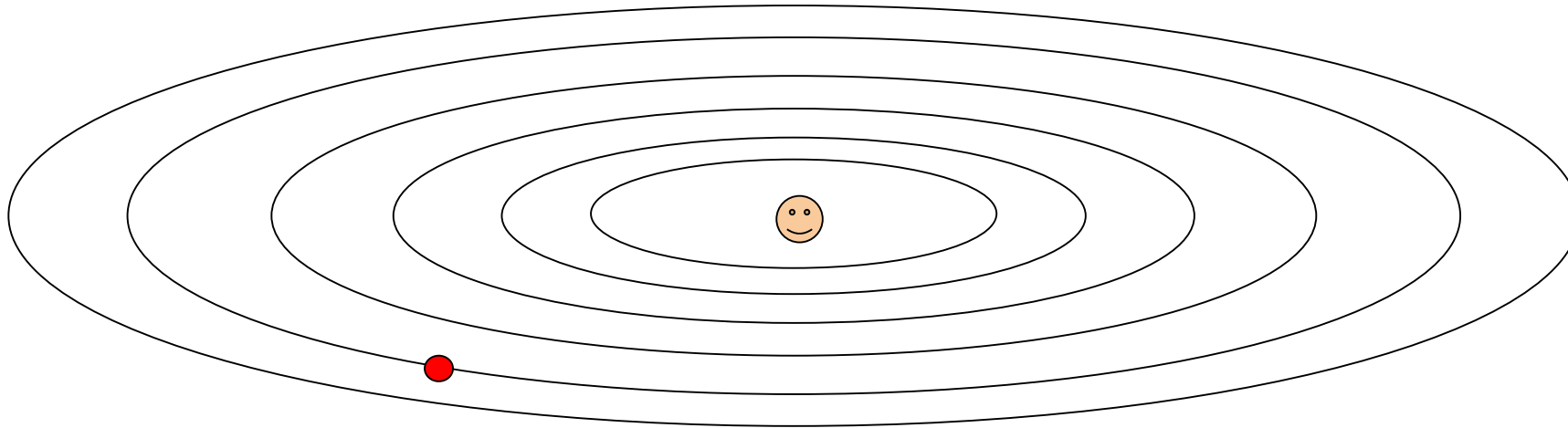
Problema com SGD

Suponha que a função de perda seja íngreme verticalmente, mas rasa horizontalmente



Problema com SGD

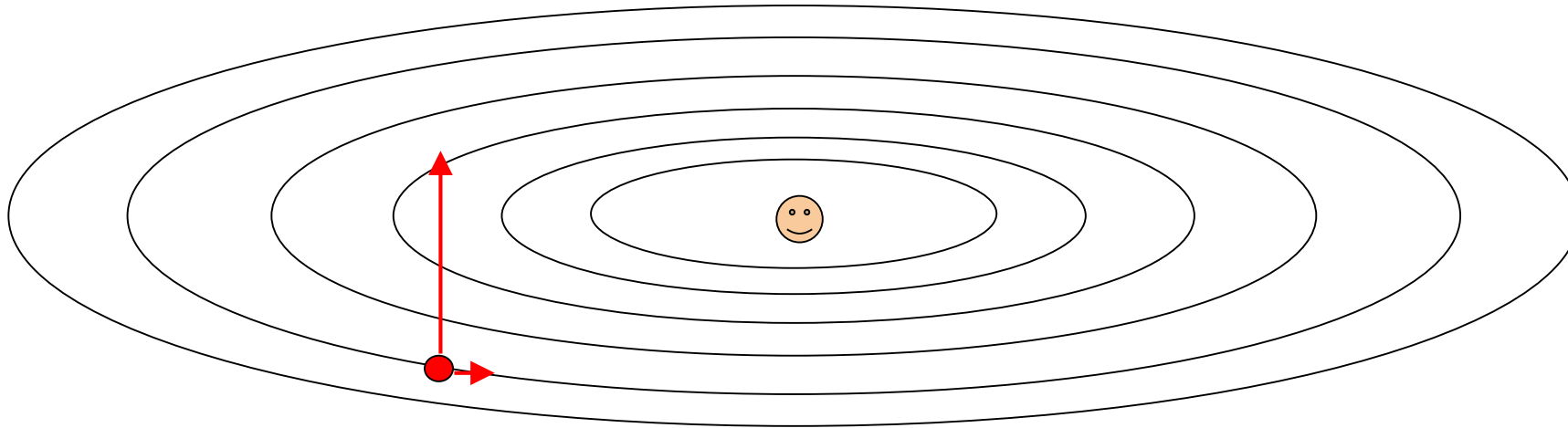
Suponha que a função de perda seja íngreme verticalmente, mas rasa horizontalmente



P: Qual é a trajetória que o SGD usa para alcançar o mínimo?

Problema com SGD

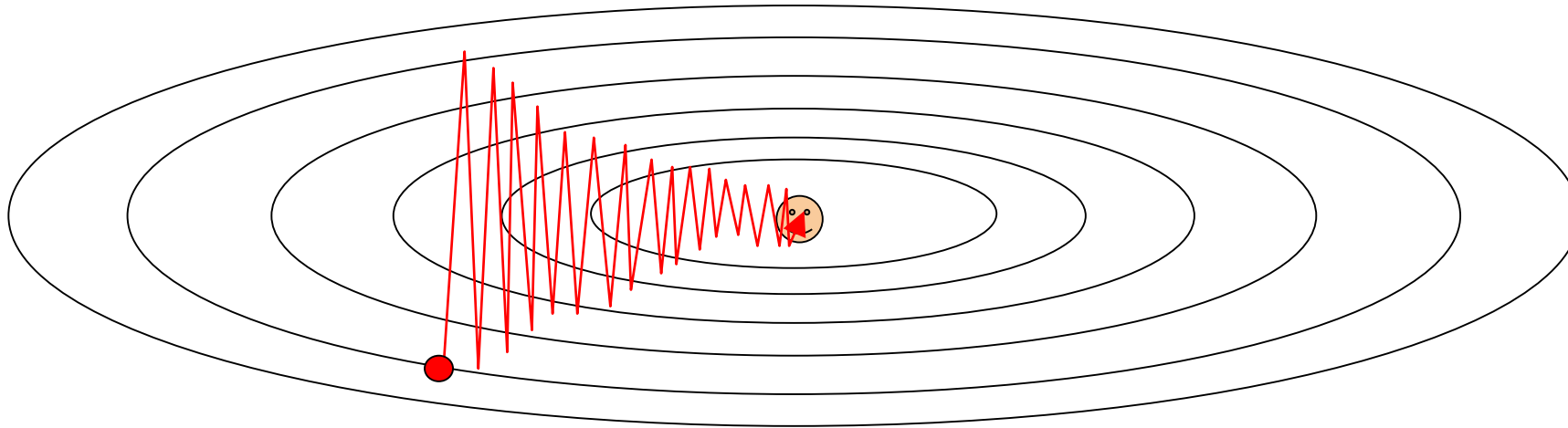
Suponha que a função de perda seja íngreme verticalmente, mas rasa horizontalmente



P: Qual é a trajetória que o SGD usa para alcançar o mínimo?

Problem with SGD

Suponha que a função de perda seja íngreme verticalmente, mas rasa horizontalmente



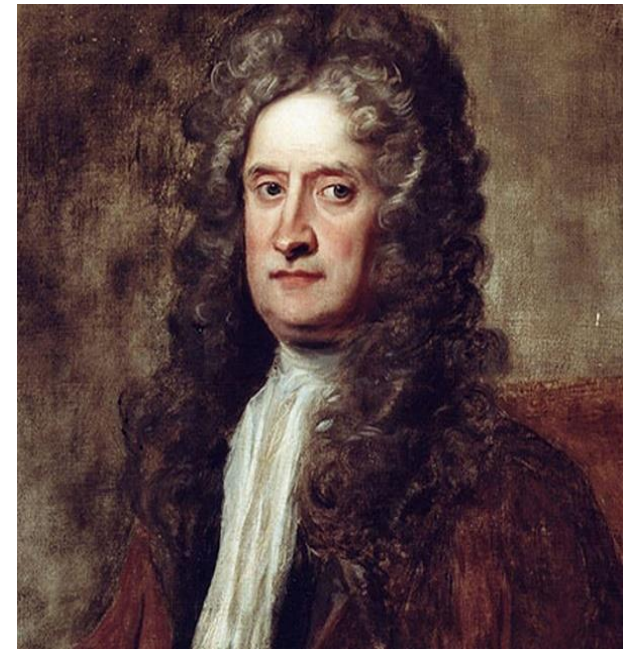
P: Qual é a trajetória que o SGD usa para alcançar o mínimo?

Progresso muito lento na horizontal, “zig-zag” na vertical

SGD com *Momentum*

“Todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de se mover uniformemente para a frente, exceto na medida em que é obrigado a mudar de estado por uma força impressa.”

– Isaac Newton

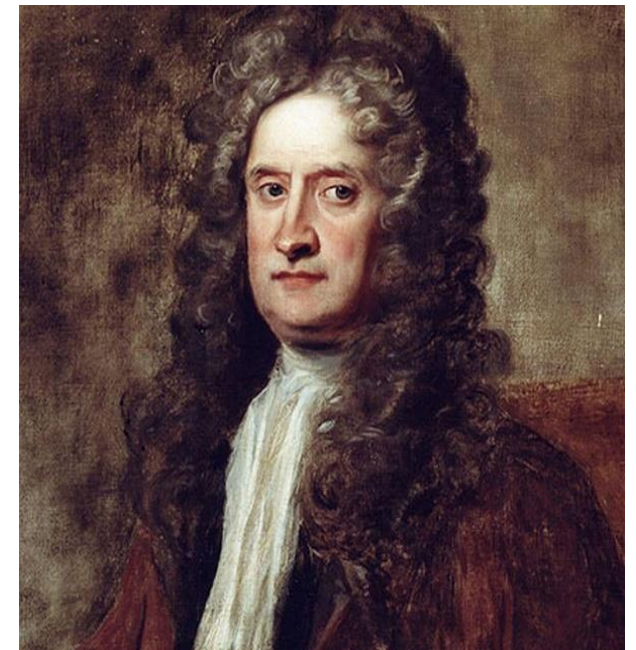


SGD com *Momentum*

“Todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de se mover uniformemente para a frente, exceto na medida em que é obrigado a mudar de estado por uma força impressa.”

– Isaac Newton

A “memória” do objeto de seu estado de movimento é ***momentum***



SGD com *Momentum*

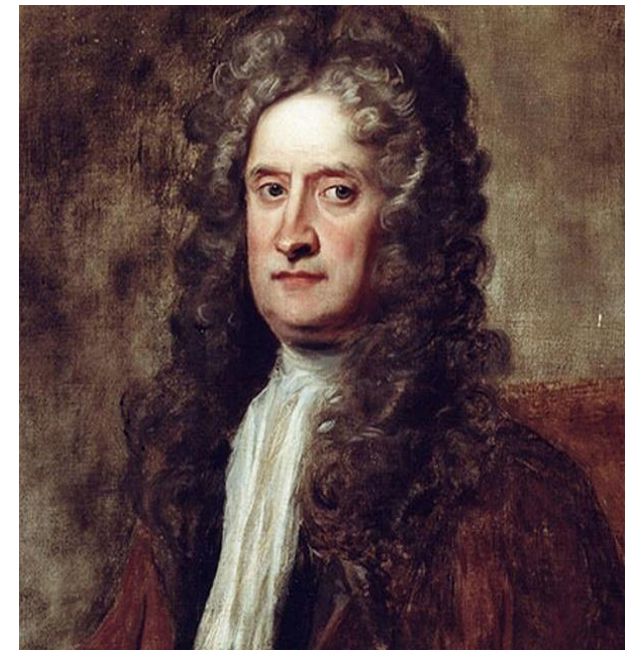
“Todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de se mover uniformemente para a frente, exceto na medida em que é obrigado a mudar de estado por uma força impressa.”

– Isaac Newton

A “memória” do objeto de seu estado de movimento é ***momentum***

Como é comumente usado em aprendizagem profunda, o parâmetro “*momentum*” é na verdade a “taxa de decaimento do *momentum* por minibatch”

(E seu análogo físico seria a viscosidade)



SGD com *Momentum*

Regra de atualização do “*momentum*” para o passo t :

$$p^{(t+1)} = \mu p^{(t)} - \alpha g^{(t)}$$

em que

- $p^{(t)}$ representa o “*momentum*”,

SGD com *Momentum*

Regra de atualização do “*momentum*” para o passo t :

$$p^{(t+1)} = \mu p^{(t)} - \alpha g^{(t)}$$

em que

- $p^{(t)}$ representa o “*momentum*”,
- $\mu \in [0,1]$ é a constante de “*momentum*”,

SGD com *Momentum*

Regra de atualização do “*momentum*” para o passo t :

$$p^{(t+1)} = \mu p^{(t)} - \alpha g^{(t)}$$

em que

- $p^{(t)}$ representa o “*momentum*”,
- $\mu \in [0,1]$ é a constante de “*momentum*”,
- $g^{(t)}$ é o gradiente do *minibatch*, isto é,

$$g^{(t)} = \nabla_W L(W^{(t)}),$$

SGD com *Momentum*

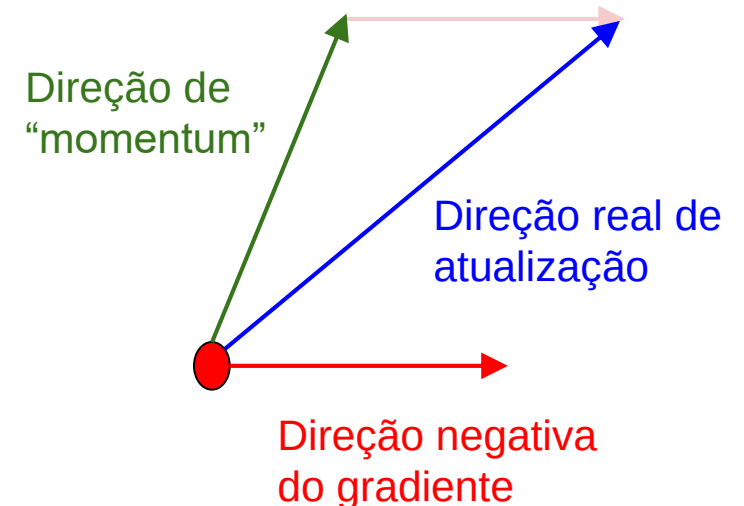
Regra de atualização do “*momentum*” para o passo t :

$$p^{(t+1)} = \mu p^{(t)} - \alpha g^{(t)}$$

em que

- $p^{(t)}$ representa o “*momentum*”,
- $\mu \in [0,1]$ é a constante de “*momentum*”,
- $g^{(t)}$ é o gradiente do *minibatch*, isto é,
$$g^{(t)} = \nabla_W L(W^{(t)}),$$
 e
- α é a taxa de aprendizado

Atualização pelo “*Momentum*”



SGD com *Momentum*

Regra de atualização do “*momentum*” para o passo t :

$$p^{(t+1)} = \mu p^{(t)} - \alpha g^{(t)}$$

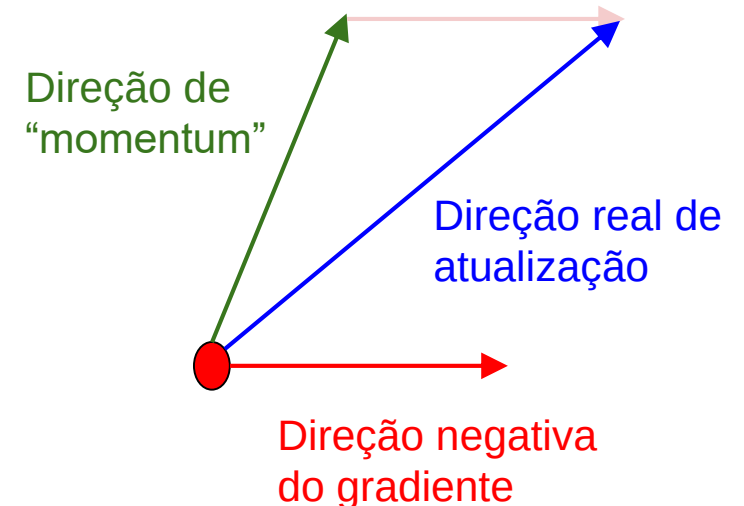
em que

- $p^{(t)}$ representa o “*momentum*”,
- $\mu \in [0,1]$ é a constante de “*momentum*”,
- $g^{(t)}$ é o gradiente do *minibatch*, isto é,
$$g^{(t)} = \nabla_W L(W^{(t)}), \text{ e}$$
- α é a taxa de aprendizado

A atualização de pesos é dados por:

$$W^{(t+1)} = W^{(t)} + p^{(t+1)}$$

Atualização pelo “*Momentum*”



Atualização pelo “*Momentum*”

```
# Gradient descent update  
x += - learning_rate * dx
```



```
# Momentum update  
v = mu * v - learning_rate * dx # integrate velocity  
x += v # integrate position
```

Atualização pelo “*Momentum*”

```
# Gradient descent update  
x += - learning_rate * dx
```



```
# Momentum update  
v = mu * v - learning_rate * dx # integrate velocity  
x += v # integrate position
```

- Interpretação física como uma bola descendo pela função de perda + atrito (coeficiente μ)
- μ = geralmente $\sim 0,5$; $0,9$ ou $0,99$ (às vezes ajustado ao longo do tempo, p.ex. de $0,5 \rightarrow 0,99$)

Atualização pelo “*Momentum*”

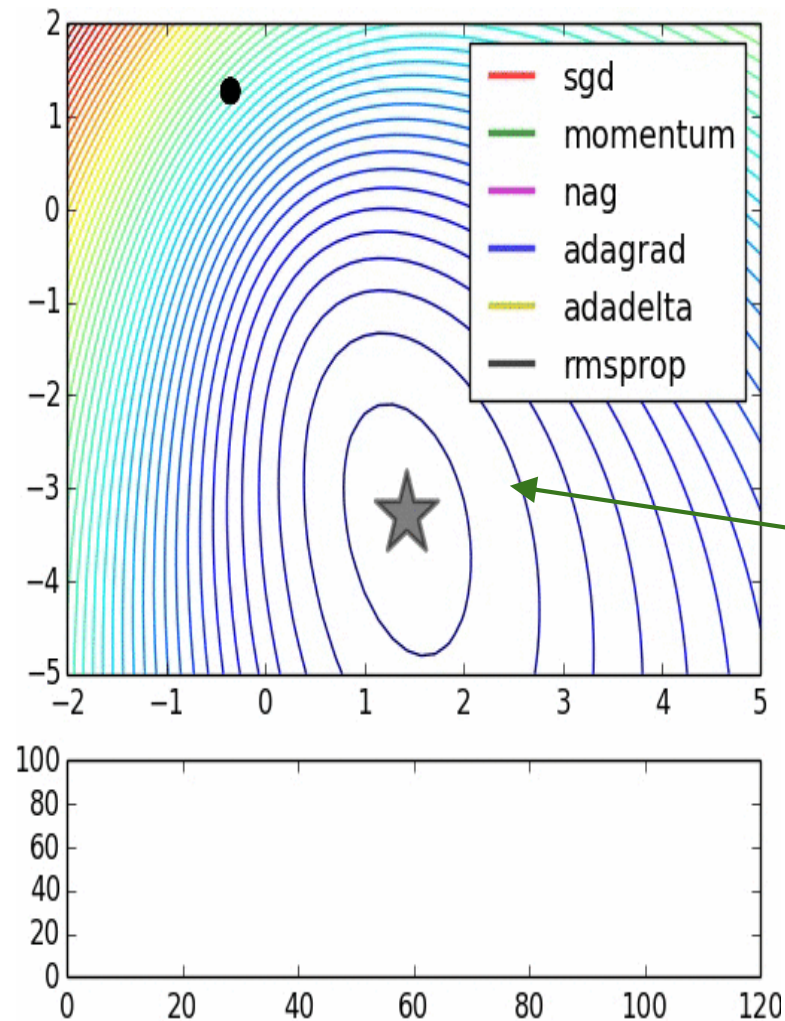
```
# Gradient descent update  
x += - learning_rate * dx
```



```
# Momentum update  
v = mu * v - learning_rate * dx # integrate velocity  
x += v # integrate position
```

- Interpretação física como uma bola descendo pela função de perda + atrito (coeficiente μ)
- μ = geralmente $\sim 0,5$; $0,9$ ou $0,99$ (às vezes ajustado ao longo do tempo, p.ex. de $0,5 \rightarrow 0,99$)
- Permite que a velocidade “se acumule” nas direções rasas
- Reduz a velocidade nas direções íngremes devido à mudança rápida de sinal

SGD × SGD+Momentum



Observe que o “momentum” ultrapassar a meta, mas, em geral, chega ao mínimo muito mais rápido